



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS (SRS) **MÓDULO: UX/UI E PIPELINE DE STREAMING DE ÁUDIO**

SISTEMA INTELIGENTE DE AUSCULTA REMOTA E INTEGRADO COM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO

1 HISTÓRICO

Data	Versão	Responsável	Alteração
16/11/2025	A.01	Luciano Bandeira	- Criação do documento

2 INTRODUÇÃO

2.1 Objetivos

Este documento define as especificações de implementação para a interface de usuário (UI), experiência do usuário (UX) e arquitetura de *streaming* de áudio do sistema **Dr. Olhar**. O público-alvo são desenvolvedores *Full-stack*, Engenheiros de *Mobile* e Especialistas em DSP (*Digital Signal Processing*).

O objetivo é garantir a entrega de um SaMD (*Software as a Medical Device*) capaz de capturar, processar e reproduzir áudio pulmonar na faixa de **100 Hz a 2 kHz**, com sincronização multimodal (sinais vitais + áudio) e usabilidade otimizada para ambientes de baixa conectividade.

2.2 Escopo do Projeto

O sistema consiste em uma solução integrada de *hardware* e *software* que permite a ausculta pulmonar digital remota, sincronizada com monitoramento multiparamétrico (Sinais Vitais + Escore MEWS). A solução é composta por dois módulos principais:

1. **Aplicativo Móvel (Android):** Utilizado pelo Agente Comunitário para coleta guiada de dados em domicílio.
2. **Plataforma Web (Cloud):** Utilizada pelo Médico Especialista para telemonitoramento, reprodução de áudio de alta fidelidade e suporte à decisão clínica.

2.3 Público alvo deste documento

- Equipe de Projeto;
- Coordenador;
- Desenvolvedores

2.4 Glossário

Verbetes	Definição
SaMD	Software as a Medical Device.

MEWS	Modified Early Warning Score (Escore de Alerta Precoce Modificado).
SNR	Signal-to-Noise Ratio (Relação Sinal-Ruído).
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources (Padrão de Interoperabilidade).

3 REQUISITOS DE NEGÓCIO E REGULATÓRIOS

O desenvolvimento deve observar estritamente as seguintes normas para garantir a segurança do paciente e a conformidade legal:

ID	Requisito	Descrição	Origem
BNR-01	Conformidade ANVISA RDC 751	O software deve ser classificado e documentado conforme as regras para dispositivos médicos (Classe II), garantindo rastreabilidade de requisitos.	Regulatório
BNR-02	Gestão de Risco (ISO 14971)	Deve ser mantido um arquivo de gerenciamento de risco que mitigue perigos como "atraso na transmissão" ou "corrupção de áudio".	Regulatório
BNR-03	Segurança de Dados (LGPD)	Todos os dados sensíveis de saúde devem ser anonimizados para fins estatísticos e criptografados (em trânsito e em repouso) para fins clínicos.	Legal

4 Perfil dos Usuários (Personas & Contexto)

4.1 O Agente (App Mobile):

- Contexto: Está na casa do paciente (zona rural/remota), internet instável (4G/Wi-Fi precário), iluminação variável.
- Necessidade UX: Interface com botões grandes (toque fácil), feedback visual claro (já que pode haver barulho no ambiente) e tolerância a falhas de conexão.

4.2 O Médico (Web Dashboard):

- Contexto: Em frente a um monitor, ambiente controlado, foco na precisão diagnóstica.
- Necessidade UX: Visualização de dados densa mas organizada, controles de áudio precisos, baixa carga cognitiva para alternar entre pacientes.

Os usuários deste sistema serão os gerentes técnicos, o GADF, os coordenadores e o SEPG. A frequência de utilização deste sistema será permanente possibilitando a identificação das competências e habilidades de cada colaborador do Instituto Atlântico.

Este sistema tem como objetivo a realização de consultas rápidas das competências e habilidades com o objetivo de verificar possibilidades de treinamentos para cada colaborador, apoiar nas atividades de proposta e seleção de recursos para os projetos.

5 Requisitos de Experiência do Usuário (UX) - Usabilidade e Fluxo

O foco aqui é a segurança do paciente e a redução de erro humano (IEC 62366).

ID	Requisito UX	Descrição do Comportamento	Justificativa Clínica
UX-01	Feedback de Qualidade de Sinal (Live)	Durante a coleta no App, o usuário deve ver um indicador visual de qualidade do sinal de áudio (ex: barra verde/vermelha). Se o ruído for excessivo (SNR < 20dB), o app deve sugerir "Reposicionar sensor".	Garante que o áudio enviado ao médico seja audível, evitando retrabalho..
UX-02	Mapa Corporal Interativo	O App deve exibir um desenho do tórax humano. O usuário toca no ponto (ex: base esquerda) e o sistema inicia a gravação daquele ponto específico, marcando-o como "Coletado" após o término.	Padroniza o exame físico remoto e evita que o agente esqueça algum ponto pulmonar.
UX-03	Sincronia Áudio-Visual (Playhead)	Na Web, ao reproduzir o som, uma linha vertical (playhead) deve percorrer o gráfico de onda em perfeita sincronia. O médico deve poder clicar no gráfico para pular para aquele momento do som.	Permite correlacionar o som (ex: sibilo) com o momento exato do ciclo respiratório visualizado.
UX-04	Estado de "Buffering" Claro	Se a internet oscilar, o sistema não pode apenas travar. Deve exibir "Sincronizando..." ou "Carregando Áudio" com uma animação clara, mantendo os dados vitais visíveis.	Evita que o médico ache que o silêncio é ausência de respiração (risco de erro de diagnóstico)5.
UX-05	Acesso "One-Click" ao Alerta	No painel de monitoramento, pacientes com MEWS alto (risco) devem ter um botão de ação direta "Ouvir Agora", pulando telas de navegação.	Em casos graves, a velocidade de acesso à informação é vital6.

6 REQUISITOS DE INTERFACE DE USUÁRIO (UI) - VISUALIZAÇÃO

A interface deve ser limpa, clínica e focada na visualização de dados.

6.1 Aplicativo Móvel (Coleta)

- Estilo: Minimalista, Alto Contraste.
- Elementos Chave:
 - Botão de Gravação: Circular, destaque central, com animação de pulso durante a gravação.
 - Timer Regressivo: Contagem clara (ex: "10s restantes") para o agente saber quanto tempo manter a posição.
 - Status de Upload: Ícones inequívocos (Nuvem com 'check' ou Nuvem com 'X').

Fluxo de Coleta Guiada (State Machine)

A UI deve funcionar como uma Máquina de Estados Finitos para evitar erros procedimentais durante o exame físico.

UI-MOB-001 (Componente de Mapa Corporal):

- Renderizar SVG interativo do tórax (Anterior/Posterior).
- *Estado Inicial*: Todos os pontos em cinza (inativo).
- *Estado Ativo*: Ponto atual pulsando em azul (foco).
- *Estado Concluído*: Ponto verde com ícone de "Check" (dados validados).

UI-MOB-002 (Feedback Háptico e Visual):

- Durante a gravação (10s), exibir um visualizador de onda (waveform) em tempo real.
- Se $SNR < 20dB$ (REQ-AUD-003), a onda deve ficar Vermelha e vibrar o dispositivo, instruindo "Reposicionar Sensor".

UI-MOB-003 (Modo Offline):

- Detectando `ConnectivityManager.NetworkCallback` como lost, a UI deve alternar ícone de nuvem para "Armazenamento Local" e enfileirar os blobs no banco local (Room/SQLite criptografado).

6.2 Sistema Web (Análise Médica)

- Estilo: Dashboard Analítico (Dark Mode opcional para melhor contraste do espectrograma).
- Componente de Visualização de Áudio (Spectrograma vs. Waveform):
 - Waveform (Onda): Mostra a amplitude (volume). Bom para ver o ciclo inspiração/expiração.
 - Espectrograma (Calor): Mostra a frequência. Essencial para distinguir Sibilos (alta frequência, linhas horizontais) de Crepitações (explosões verticais de energia).
 - Requisito UI-Web-01: O sistema deve permitir alternar entre visualização de Onda e Espectrograma.

7 REQUISITOS TÉCNICOS DE STREAMING E ÁUDIO

Para a equipe de engenharia, estas são as especificações para garantir a fidelidade do som pulmonar.

ID	Categoria	Especificação Técnica
STR-01	Codec de Áudio	Utilizar OPUS ou FLAC. Codecs de voz (como GSM ou G.711) não devem ser usados, pois cortam frequências baixas/altas essenciais para o som pulmonar. Taxa de amostragem mínima: 44.1kHz ⁷ .
STR-02	Latência (Buffer)	O player na web deve implementar um Jitter Buffer adaptativo. Priorizar a continuidade do áudio sobre a latência ultra-baixa (é aceitável 3s de atraso para garantir que o som não "engasgue") ⁸ .
STR-03	Faixa de Frequência	O pipeline de áudio (captura -> compressão -> reprodução) deve preservar integralmente a faixa de 100 Hz a 2 kHz (onde ocorrem sibilos, roncoss e murmúrios) ⁹ .
STR-04	Protocolo de Transporte	Recomenda-se WebSockets ou WebRTC (Data Channel) para transmissão dos dados binários de áudio, garantindo segurança (TLS) e firewall traversal.
STR-05	Metadados Sincronizados	O payload de áudio deve conter timestamps precisos para permitir que o front-end alinhe o som com os dados de Oximetria/FC recebidos via MQTT ¹⁰ .

5. Sugestão de Mockup para o Player Web (UI)

Imagine o painel "Histórico do Paciente" com a seguinte hierarquia visual, de cima para baixo:

1. Cabeçalho: Nome do Paciente | Escore MEWS (ex: 4 - Risco Médio) | Idade.
2. Timeline Master: Uma régua de tempo horizontal controlando todos os gráficos abaixo.
3. Faixa 1 - Áudio (Principal): Visualizador de Espectrograma colorido.
 - Interação: Clicar e arrastar para ouvir trechos específicos (loop).
 - Controles: Play, Pause, Velocidade (0.5x, 1.0x), Filtro de Ruído (On/Off).
4. Faixa 2 - Respiração: Gráfico de linha da Frequência Respiratória (RPM).
5. Faixa 3 - Saturação: Gráfico de linha da SpO2 (%).

Esta disposição vertical alinhada permite que o médico veja: "Ah, a saturação caiu (Faixa 3) exatamente quando o som de sibilo apareceu (Faixa 1)." Isso é o suporte à decisão clínica¹¹.